

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERBASIS WEB

Laporan ini disusun untuk memenuhi Tugas 2 Praktikum Pemrograman Berbasis Web (B)

Dosen Pengampu : Ari Wibowo, S.Kom., M.Kom., C. Pro



Oleh :

Nama : Nadia Chelsea Alifia Ashab

NPM : 4524210072

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PANCASILA

2025/2026

Tugas 1 : identitas.php

Sebelum modifikasi

```
1  <?php
2  interface Identitas
3  {
4      public function ringkasan(): string;
5  }
6
7  class Mahasiswa implements Identitas
8  {
9      private string $nim;
10     private string $nama;
11     protected float $ipk;
12
13     public function __construct(string $nim, string $nama, float $ipk)
14     {
15         $this->nim = $nim;
16         $this->nama = $nama;
17         $this->setIpk($ipk);
18     }
19
20     public function setIpk(float $ipk): void
21     {
22         if ($ipk < 0 || $ipk > 4) {
23             throw new InvalidArgumentException('IPK harus 0 sampai 4.');
```

Sesudah modifikasi

Buat minimal dua modifikasi bermakna pada program (misalnya field baru, kondisi baru, styling, query, atau validasi).

```
1 <?php
2 interface Identitas
3 {
4     public function ringkasan(): string;
5 }
6
7 class Mahasiswa implements Identitas
8 {
9     private string $nim;
10    private string $nama;
11    private string $prodi;
12    protected float $ipk;
13
14    public function __construct(string $nim, string $nama, string $prodi, float $ipk) //menambahkan string $prodi pada constructor
15    {
16        $this->nim = $nim;
17        $this->nama = $nama;
18        $this->prodi = $prodi; //menambahkan prodi pada constructor
19        $this->setipk($ipk);
20    }
21
22    public function setipk(float $ipk): void
23    {
24        if ($ipk < 0 || $ipk > 4) {
25            throw new InvalidArgumentException('IPK harus 0 sampai 4.');
```

Tuliskan penjelasan singkat untuk lima bagian kode yang menurut Anda paling penting.

1. Interface Identitas
Interface menentukan bahwa class yang menggunakannya harus memiliki function ringkasan().
2. Class Mahasiswa dan atributnya
Class Mahasiswa yang menyimpan data NIM, nama, program studi, dan IPK. implements Identitas menunjukkan bahwa class Mahasiswa menggunakan interface Identitas.
3. Constructor dan penambahan Prodi
Constructor digunakan untuk memasukkan data mahasiswa saat objek dibuat.
4. Validasi IPK
Bagian ini digunakan untuk melakukan validasi nilai IPK. Jika IPK kurang dari 0 atau lebih dari 4, program akan menghasilkan error karena nilai tersebut tidak sesuai dengan batas IPK.
5. Function ringkasan()
Function ini digunakan untuk menampilkan ringkasan data mahasiswa.

Tugas 2 : hitung.php

Sebelum modifikasi

```
1  <?php
2
3  interface BisaDihitung
4  {
5      public function hargaAkhir(): float;
6  }
7
8  class Produk implements BisaDihitung
9  {
10     public function __construct(
11         protected string $nama,
12         protected float $harga
13     ) {}
14
15     public function hargaAkhir(): float
16     {
17         return $this->harga;
18     }
19
20     public function getName(): string
21     {
22         return $this->nama;
23     }
24 }
25
26 class ProdukDiskon extends Produk
27 {
28     public function __construct(
29         string $nama,
30         float $harga,
31         private float $diskon
32     ) {
33         parent::__construct($nama, $harga);
34     }
35
36     public function hargaAkhir(): float
37     {
38         return $this->harga * (1 - $this->diskon / 100);
39     }
40 }
41
42 $daftar = [
43     new Produk('Keyboard', 250000),
44     new ProdukDiskon('Mouse', 150000, 10)
45 ];
46
47 foreach ($daftar as $produk) {
48     echo $produk->getName() . ' - Rp ' .
49         number_format($produk->hargaAkhir(), 0, ',', '.') . "<br>";
50 }
```

Sesudah modifikasi

Buat minimal dua modifikasi bermakna pada program (misalnya field baru, kondisi baru, styling, query, atau validasi).

```
1 <?php
2 interface BisaDihitung
3 {
4     public function hargaAkhir(): float;
5 }
6
7 class Produk implements BisaDihitung
8 {
9     public function __construct(
10         protected string $nama,
11         protected float $harga
12     ) {}
13
14     public function hargaAkhir(): float
15     {
16         return $this->harga;
17     }
18
19     public function getName(): string
20     {
21         return $this->nama;
22     }
23 }
24
25 class ProdukDiskon extends Produk
26 {
27     public function __construct(string $nama, float $harga, private float $diskon)
28     {
29         parent::__construct($nama, $harga);
30     }
31
32     public function hargaAkhir(): float
33     {
34         return $this->harga * (1 - $this->diskon / 100);
35     }
36 }
37
38 $daftar = [
39     new ProdukDiskon('Sepatu', 300000, 30), //menambahkan diskon sebanyak 30%
40     new ProdukDiskon('Tas', 150000, 10)
41 ];
42
43 foreach ($daftar as $produk) {
44     echo $produk->getName() . ' Rp ' . number_format($produk->hargaAkhir(), 0, ',', '.') . '<br>';
45 }
46
47 //menambah tutupan php ?>
```

Tuliskan penjelasan singkat untuk lima bagian kode yang menurut Anda paling penting.

1. Interface BisaDihitung
Digunakan untuk menentukan aturan bahwa class yang menggunakannya harus memiliki function hargaAkhir(). Function ini digunakan untuk menghitung harga akhir produk.
2. Class Produk dan Constructor
Class Produk digunakan untuk menyimpan data produk, yaitu nama dan harga. Constructor berfungsi untuk mengisi data tersebut ketika objek produk dibuat. Class ini juga menggunakan interface BisaDihitung.
3. Class ProdukDiskon dan Inheritance
Menggunakan konsep inheritance (pewarisan). Class ProdukDiskon mewarisi atribut dan method dari class Produk, sehingga dapat menggunakan data nama dan harga tanpa harus membuatnya kembali.

4. Perhitungan Harga Setelah Diskon

Function `hargaAkhir()` digunakan untuk menghitung harga produk setelah diskon. Perhitungan dilakukan dengan mengurangi harga berdasarkan persentase diskon yang diberikan.

5. Perulangan `foreach` dan Format Harga

Menampilkan seluruh produk yang ada dalam array `$daftar`. `foreach` melakukan perulangan setiap produk, sedangkan `number_format()` digunakan untuk memformat angka harga agar lebih mudah dibaca, seperti Rp 210.000.